

*b. tocsubsectionInciso b Supn que una empresa en crecimiento necesita implementar un sistema de administracin de bases de datos (SMBD) para centralizar su informacin operativa (ventas, clientes, inventario y logstica). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en trminos de: rendimiento ante grandes volmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte tcnico y comunidad. Con base en tu anlisis, argumenta cul solucin recomendaras y por qu.

Para realizar este anlisis, se realizar una comparativa entre los sistemas manejadores de bases de datos (SMBD): PostgreSQL y Oracle. Particularmente, como Oracle tiene una versin gratuita y una versin de pago, que no es fija y depende de las necesidades del sistema, para algunos criterios se tomarn en cuenta ambos y se compararn con PostgreSQL. El anlisis se realizar en base a los siguientes 4 criterios.

itemize

Rendimiento del sistema ante grandes volmenes de datos: Tanto Oracle en su versin de pago y PostgreSQL estn diseadas para operar con grandes volmenes de datos. Cabe mencionar que la versin gratuita de Oracle est limitada en cuanto a los recursos disponibles, teniendo un lmite de almacenamiento de 12 GB. [1]

Escalabilidad: Del mismo modo, Oracle en su versin de pago y PostgreSQL, son buenas opciones, ya que, por un lado, las licencias de pago de Oracle, permiten que el sistema sea tan amplio como la necesidad lo requiera, mientras que a nivel de Software, PostgreSQL, no ofrece ninguna limitante en cuanto a memoria RAM o nmero de procesadores que pueden ser destinados al mantenimiento del sistema, por lo que ambos sistemas son escalables. Cabe mencionar que la versin gratuita de Oracle impone limitaciones considerables a nivel de recursos, permitiendo usar un mximo de 2 procesadores y 2 GB de RAM [1].

Costos de licenciamiento y mantenimiento: Ambos requieren un costo de infraestructura para el almacenamiento de los datos; sin embargo, en Oracle se necesita pagar una licencia para sostener su funcionamiento con el aumento de los datos y una licencia de mantenimiento para mantener el software actualizado, mientras que PostgreSQL es un software completamente gratuito.

Soporte tcnico y comunidad. Con la licencia de pago de Oracle, se ofrece un soporte tcnico especializado en resolver cualquier problema con el manejo del software, mientras que PostgreSQL, al ser de cdigo abierto, no ofrece un soporte tcnico directo, pero cuenta con una amplia comunidad para solucionar cualquier problema que pueda surgir; el soporte y mantenimiento del sistema queda en manos de la empresa.